

접선의 성질 — 문제지

접선과 반지름은 수직 · 두 접선의 길이

이름

날짜

목표 12분 · 6문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 접선과 반지름은 수직

직각은 접점 T 에 있어요. 빗변은 OP: $OP^2 = r^2 + PT^2$ 이예요.

1 ●○○ 기본

원 O 밖의 점 P에서 원에 그은 접선의 접점을 T라 할 때, $OP = 10$, 반지름 6 이면 접선 PT의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답

2 ●●○ 보통

원 O밖의 점 P에서 그은 접선의 길이 $PT = 12$, 반지름이 5 일 때, OP의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답

3 ●●○ 보통

원 O밖의 점 P에서 그은 접선의 길이 $PT = 15$ 이고 $OP = 17$ 일 때, 원의 반지름의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답

유형 5 · 두 접선의 길이

원 밖 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같아요 ($PA = PB$). 삼각형 PAB는 이등변삼각형이에요.

4 ●○○ 기본

원 밖의 점 P에서 원에 그은 두 접선의 접점을 A, B라 할 때, $PA = 9$ 이면 PB의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답

5 ●●○ 보통

원 밖의 점 P에서 그은 두 접선의 길이가 $PA = 2x + 1$, $PB = 9$ 일 때, x의 값을 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답

6 ●●○ 보통

원 밖의 점 P에서 그은 두 접선의 접점을 A, B라 하고 $\angle APB = 60^\circ$, $PA = 6$ 일 때, AB의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답